மேற்கண்டுள்ள வினையின், வினைபடு பொருள்கள் மற்றும் வினைவிளை பொருள்கள் ஆகியன வாயு நிலைமையில் காணப்பட்டால், சமநிலை மாறிலியை பகுதி அழுத்தங்களின் அடிப்படையில் கீழே குறிப்பிட்டுள்ளவாறு எழுத இயலும்.

$$k_p = \frac{p_C^l \times p_D^m}{p_A^x \times p_B^y}$$

இங்கு, P_A,P_B,P_C மற்றும் P_D என்பன முறையே வாயுநிலையில் உள்ள A,B,C மற்றும் D ஆகியனவற்றின் பகுதி அழுத்தங்களாகும்.

8.6.2 Kp மற்றும் Kc ஆகியனவற்றிக்கு இடையேயான தொடர்பு:

வினைபடு பொருள்கள் மற்றும் வினைவிளை பொருள்கள் ஆகிய அனைத்தும் நல்லியல்பு வாயு நிலைமையில் உள்ள பின்வரும் பொதுவான வினை ஒன்றை நாம் கருதுவோம்.

$$xA + yB \rightleftharpoons lC + mD$$

சமநிலை மாறிலி K_c ன் மதிப்பு

$$k_c = \frac{[C]^l [D]^m}{[A]^x [B]^y} \qquad (1)$$

மற்றும் K_pன் மதிப்பு

$$k_p = \frac{p_C^l \times p_D^m}{p_A^x \times p_B^y} \qquad (2)$$

நல்லியல்பு வாயுச் சமன்பாட்டின் படி

$$PV = nRT$$

or

$$P = \frac{n}{V}RT$$

எனவே,

பகுதி அழுத்தம் (P) = மோலார் செறிவு × (RT)

மேற்கண்டுள்ளதன் அடிப்படையில் வினைபடுபொருள்கள் மற்றும் வினைவிளைப் பொருள்களின் பகுதி அழுத்தங்களை பின்வருமாறு எழுத இயலும்.

$$p_A^x = [A]^x [RT]^x$$

$$p_B^y = [B]^y [RT]^y$$

$$p_C^l = [C]^l [RT]^l$$

$$p_D^m = [D]^m [RT]^m$$

சமன்பாடு (2)ல் பிரதியிட

$$k_p = \frac{[C]^l [RT]^l [D]^m [RT]^m}{[A]^x [RT]^x [B]^y [RT]^y} \qquad (3)$$

$$k_p = \frac{[C]^l [D]^m [RT]^{l+m}}{[A]^x [B]^y [RT]^{x+y}}$$

$$k_p = \frac{[C]^l [D]^m}{[A]^x [B]^y} [RT]^{(l+m)-(x+y)} \qquad (4)$$

சமன்பாடு (1) மற்றும் (4) ஐ ஒப்பிடும்போது,

$$k_p = K_c (RT)^{(\Delta n_g)} \qquad (5)$$

இங்கு,

Δn_g என்பது வாயு நிலைமையில் உள்ள வினைவிளைப்பொருள்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கைக்கும், வினைபடுபொருள்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கைக்கும் இடையேயான வேறுபாடாகும்.

எனவே, பின்வரும் தொடர்புகளை நாம் பெறலாம்.

$\Delta n_g = 0$ எனும்போது,